Você é um designer de interface de produtos para PC gamer. Vou te mandar 8 capturas de tela de um ap

https://gemini.google.com/app/023de19288f7c5cb

User prompt: Você é um designer de interface de produtos para PC gamer. Vou te mandar 8 capturas de tela de um aplicativo para Windows chamado G27 Hub. Ele configura o volante Logitech G27: força (force feedback), pedais, câmbio, luzes de RPM, atribuições de botões e perfis por jogo. O visual atual imita o Logitech G HUB: fundo preto, painéis cinza, destaque azul #1A9BFF, barra de ícones à esquerda, painel de ajustes no meio-esquerda e um desenho grande e animado do volante à direita. Quero uma repaginada, não uma interface nova. Mantenha a essência e a organização (que funcionam e o usuário já conhece), mas deixe o app com identidade própria, mais moderno e mais caprichado. Regras 1. Manter: tema escuro; barra lateral de ícones; painel de ajustes à esquerda + visual animado grande à direita; cabeçalho com voltar, título, seletor de perfil, globo de idioma, conta e engrenagem; console de diagnóstico que sobe de baixo; notificações no canto inferior direito. 2. Não copiar a Logitech nem o G HUB: nada de logotipos, nomes ou a cor azul exata deles. Proponha uma cor de destaque própria (pode ser azul, mas diferente) e diga o hexadecimal. 3. Implementável em WPF (.NET), sem bibliotecas extras: cores sólidas e gradientes simples, cantos arredondados, sombras leves, ícones Segoe MDL2/Fluent, fonte Segoe UI (ou diga uma alternativa gratuita). Nada que dependa de efeitos de navegador. 4. Tamanho de referência da janela: 1280 × 760. 5. Textos em português (o app também tem inglês; prever espaço para textos ~20% maiores). O que eu quero receber 1. Diagnóstico curto: o que está bom e o que melhorar em cada tela (hierarquia, espaçamento, contraste, densidade, consistência dos botões, estados de hover/selecionado). 2. Guia de estilo em tabela: paleta (hex de fundo, painéis, bordas, texto principal/secundário/fraco, destaque, sucesso, aviso, erro), tamanhos de fonte por nível (título da seção, rótulo de ajuste, texto de dica, valores), espaçamentos (múltiplos de 4 ou 8), raios dos cantos, estilo dos botões (principal, secundário, perigo), sliders, checkboxes, rádios, abas laterais. 3. Mockups de 4 telas, como imagens e também como um único arquivo HTML/CSS autocontido (sem frameworks): - tela de dispositivos (card do volante conectado); - aba Volante (ajustes + desenho do volante com o arco de graus); - aba Força (ajustes + gráfico da força ao vivo); - aba LEDs (ajustes + barra de 5 LEDs + volante). 4. Lista de mudanças por prioridade (o que dá mais resultado com menos trabalho primeiro). Seja específico nos números (px, hex, pesos de fonte): quem vai implementar vai copiar os valores.

Response: 1. Diagnóstico das Telas Atuais

Visão Geral do Sistema (Consistência Global)

- **O que funciona bem:** A arquitetura em três colunas (barra de navegação de `48px` à esquerda, painel de parâmetros de `300px` no meio-esquerda e palco interativo à direita) é familiar e direta. A pílula de status no topo e rodapé (`BeamNG.drive aberto · perfil Desktop`) dá excelente visibilidade ao estado do sistema em tempo real.
- **O que precisa melhorar:**
  - **Fundo preto absoluto (`#000000`):** Cria um efeito de "vazio" no palco direito e faz com que elementos escuros (como os LEDs apagados ou o aro do volante) sumam por falta de contraste de superfície.
  - **Caixa alta (ALL CAPS) em textos longos:** Rótulos de checkboxes com 2 a 3 linhas em letras maiúsculas dificultam a leitura rápida e estouram o espaço vertical quando traduzidos.
  - **Hierarquia invertida nos botões:** Como os ajustes são aplicados em tempo real, ações temporárias de diagnóstico (`TESTAR VOLANTE`, `TESTAR LEDS`) não deveriam usar botões primários sólidos e vibrantes em largura total, pois parecem botões de "Salvar".
  - **Sliders sem trilha ativa:** A linha à esquerda da bolinha (thumb) tem a mesma cor cinza da linha à direita, dificultando a leitura visual rápida da proporção (ex.: `50` vs `900` vs `13`).

Análise Tela a Tela

- **1. Dispositivos (`02-dispositivos.png`)**
  - **Pontos fortes:** Resumo direto em linha única com ponto verde de conexão (`Modo nativo · 900° · Force feedback ativo · Modo Padrão`).
  - **Melhorias:**
    - **Contraste e Hierarquia:** O card `#202020` flutua sem borda sobre `#000000` e a miniatura do volante dentro do círculo escuro tem baixo contraste.
    - **Estados de Hover/Clique:** Não fica claro se o usuário deve clicar no card inteiro ou apenas no ícone de engrenagem à direita.
    - **Consistência:** Os ícones de alternância Grade/Lista no canto superior direito ficam soltos e desnecessários quando há apenas um dispositivo conectado.
- **2. Volante (`03-volante.png`)**
  - **Pontos fortes:** O arco graduado de `900°` com leitura `0°` em destaque no topo e o bloco explicativo do "Modo Padrão" no rodapé do painel são claros e funcionais.

- **Melhorias:**
  - **Contraste:** O ícone de cadeado ao lado do título "Volante" está quase invisível (`#555555` sobre `#1E1E1E`).
  - **Tipografia e Espaçamento:** Os dois checkboxes têm rótulos em caixa alta de 2 e 3 linhas colados nos controles vizinhos.
  - **Consistência de Botões:** `TESTAR VOLANTE` (azul sólido) e `RESTAURAR A CONFIGURAÇÃO ORIGINAL` (cinza) ocupam 100% da largura com `12px` de distância, tomando muito espaço vertical.

- **3. Força (`05-forca.png`)**
  - **Pontos fortes:** O monitor de telemetria com `FORÇA ATUAL`, `CLIPPING (ÚLTIMOS 10 s)` e linhas tracejadas de `+100%` / `-100%` entrega exatamente o que o público de simulação procura.
  - **Melhorias:**
    - **Densidade e Espaçamento:** Há 8 controles e 3 botões largos empilhados no painel esquerdo, deixando a tela apertada.
    - **Estados Desabilitados:** O checkbox `FORÇA CENTRAL` está desmarcado, mas o slider dependente logo abaixo (`INTENSIDADE DA FORÇA CENTRAL: 20`) continua com aparência 100% ativa.
    - **Hierarquia de Botões:** Dois botões primários azuis idênticos (`TESTE AUTOMÁTICO...` e `DIREÇÃO LIVRE...`) empilhados competem pela atenção.
    - **Palco Direito:** Os indicadores no topo (`FORÇA ATUAL`, `CLIPPING`, `JOGO`) flutuam soltos sem cards ou contêiner para ancorar o gráfico.

- **4. LEDs de RPM (`07-leds.png`)**
  - **Pontos fortes:** Fluxo lógico entre escolha de modo (`PROGRESSIVO`, `PONTO DE TROCA`, `LIMITADOR`), porcentagem de acionamento e alertas extras (box e combustível).
  - **Melhorias:**
    - **Estouro de Layout (Densidade):** O painel esquerdo ultrapassa os `760px` de altura e corta o título `TELEMETRIA DOS JOGOS` no rodapé sem exibir barra de rolagem clara.
    - **Falta de Semântica Visual:** Os 5 sliders (`LED 1` a `LED 5`) são todos brancos/cinzas; adicionar um pequeno ponto colorido (verde, amarelo, vermelho) ao lado de cada rótulo conecta imediatamente o ajuste ao LED físico.
    - **Contraste no Palco:** As 5 cápsulas de LEDs apagadas no topo direito têm tons escuros opacos que quase desaparecem no fundo preto.

- **5. Atribuições (`08-atribuicoes.png`)**
  - **Pontos fortes:** Seleção híbrida (apertar o botão físico no G27 ou clicar no número na tela) e suporte a `CAMADA SHIFT`.
  - **Melhorias:**
    - **Densidade Crítica:** O painel esquerdo tenta acomodar uma explicação de 4 linhas, seletor de camada, um card com 8 opções de ação e uma lista de botões ao mesmo tempo, deixando apenas 7 itens visíveis na lista inferior.
    - **Estado Selecionado no Volante:** O `BOTÃO 7` está selecionado no painel esquerdo (`Direita, em cima`), mas o marcador circular `7` no desenho do volante tem exatamente a mesma cor azul (`#1A9BFF`) de todos os outros (`6`, `5`, `8`, `21`, `22`, `19`, `20`).

- **6. Teste e Calibração (`09-teste.png`)**
  - **Pontos fortes:** A grade 2×2 de cards no palco direito (`VOLANTE`, `PEDAIS`, `CÂMBIO`, `BOTÕES E DIRECIONAL`) é a área mais bem estruturada do aplicativo.
  - **Melhorias:**
    - **Inconsistência de Botões:** Aqui os botões de teste (`PULSO DE FORÇA DE TESTE`) são cinzas escuros, enquanto nas abas Volante, Força e LEDs os botões de teste eram azuis vibrantes.
    - **Contraste e Semântica nos Pedais:** As barras segmentadas de `EMBREAGEM`, `FREIO` e `ACELERADOR` usam o mesmo azul escuro apagado; usar cores semânticas quando pressionados (Ciano para embreagem, Vermelho/Coral para freio, Verde para acelerador) melhora a leitura periférica.

    - **Balanço Espacial:** O card `VOLANTE` tem uma barra horizontal muito fina no meio de um grande espaço vazio.
- **7. Console de Diagnóstico (`10-console.png`)**
    - **Pontos fortes:** Filtros por severidade (`INFO`, `OK`, `AVISO`, `ERRO`), busca textual e painel de `TESTES RÁPIDOS` integrado.
    - **Melhorias:**
        - **Contraste de Superfície:** A gaveta sobe sobre o aplicativo quase com a mesma cor do painel esquerdo, faltando uma borda superior iluminada (`1px`) e sombra projetada para cima.
        - **Estados Selecionados:** As pílulas `INFO`, `OK`, `AVISO` e `ERRO` não deixam claro se estão ativas ou desativadas (apenas borda cinza fina). O link `RODAR TODOS` parece texto solto em vez de botão.
- **8. Modal de Boas-vindas (`19-assistente-fim.png`)**
    - **Pontos fortes:** Checklist objetivo que valida drivers, rotação de 900°, Force Feedback e giro físico do motor (`27°`).
    - **Melhorias:**
        - **Hierarquia de Aviso:** O item `Steam Input` traz uma instrução importante de solução de problemas, mas usa um ícone `(i)` cinza escuro que passa despercebido ao lado dos checks verdes.

2. Guia de Estilo para WPF (.NET)

Para desvincular o visual do Logitech G HUB (preto `#000000` + azul `#1A9BFF`), a nova identidade adota o conceito **Telemetry Slate**: superfícies em tons de azul-carbono automotivo (`#0B0E14` e `#131822`) combinadas com **Ciano Telemetria (`#00D2FF`)** para indicadores luminosos/sliders e **Azul Cobalto (`#0284C7`)** para botões primários com alto contraste de leitura.

2.1. Paleta de Cores

Token / Elemento	Hex Atual	Novo Hex	Uso no WPF (`SolidColorBrush` / `LinearGradientBrush`)
BgCanvas (Fundo do Palco)	`#000000`	`#0B0E14`	Fundo principal da janela e área direita do volante
BgNavigation (Topo e Barra Lateral)	`#000000`	`#0E121A`	Cabeçalho (`48px`) e barra de ícones esquerda (`52px`)
BgPanel (Painel de Ajustes e Cards)	`#1B1B1B`	`#141923`	Painel de configurações esquerdo (`320px`) e cards do palco
BgElevated (Sub-cards / Console / Modal)	`#222222`	`#1B2230`	Caixa de dica, card de botão em Atribuições, gaveta de Console
BgInteractiveHover (Hover de Controles)	`#2E2E2E`	`#242D3F`	Estado `IsMouseOver` de botões secundários, linhas de lista e abas
BorderSubtle (Divisórias e Bordas)	`#2A2A2A`	`#232B3A`	`BorderThickness="1"` em cards, cabeçalho e separador do painel
BorderFocus (Hover / Ativo)	`#1A9BFF`	`#38465E`	Borda de inputs, comboboxes e cards em hover
TextPrimary (Títulos e Valores)	`#FFFFFF`	`#F1F5F9`	Títulos, valores numéricos de sliders, itens ativos
TextSecondary (Rótulos e Opções)	`#B0B0B0`	`#94A3B8`	Rótulos de sliders, textos de checkboxes e rádios
TextMuted (Dicas e Desabilitados)	`#707070`	`#64748B`	Textos explicativos secundários; controles com `IsEnabled="False"` usam `Opacity="0.45"`
AccentTelemetry (Destaque Principal)	`#1A9BFF`	`#00D2FF`	Arco do volante, preenchimento ativo do slider, indicador da aba ativa, foco
AccentPrimaryBtn (Botão Principal)	`#1A9BFF`	`#0284C7`	Fundo de botão primário (Hover: `#0369A1`, Pressed: `#075985`) — garante contraste WCAG AA com texto branco
StatusSuccess (Conectado / OK / LED 1-2)	`#2ECC71`	`#10B981`	Ponto de status conectado, checks do assistente, LEDs verdes

Token / Elemento	Hex Atual	Novo Hex	Uso no WPF (`SolidColorBrush` / `LinearGradientBrush`)
StatusWarning (Aviso / LED 3-4)	`#F1C40F`	`#F59E0B`	Filtro `AVISO`, alerta do Steam Input, LEDs amarelos/âmbar
StatusDanger (Erro / Clipping / LED 5)	`#E74C3C`	`#EF4444`	Linhas de clipping `±100%`, filtro `ERRO`, LED vermelho de troca, botão de perigo

2.2. Tipografia (`Segoe UI` + Números Tabulares)

Regra de Localização (+20% de espaço): Substituir caixa alta (`UPPERCASE`) por *Sentence case* (apenas a primeira letra maiúscula) em todos os checkboxes, rádios e botões reduz a largura ocupada em ~18% e melhora a legibilidade. Aumentar a largura do painel esquerdo de `300px` para `328px` garante margem para traduções sem quebras indesejadas.

Nível Tipográfico	Fonte	Tamanho	Peso (`FontWeight`)	Cor	Aplicação e Regras
Leitura Principal (Graus/KPI)	`Segoe UI`	`36px`	`SemiBold (600)`	`#F1F5F9`	Leitura `0°` acima do volante (`Typography.NumeralAlignment="Tabular"`)
Título da Aba / Modal	`Segoe UI`	`20px`	`SemiBold (600)`	`#F1F5F9`	Ex.: `Volante`, `Força`, `LEDs de RPM`, `Bem-vindo ao G27 Hub`
Subtítulo de Seção (Grupo)	`Segoe UI`	`11px`	`Bold (700)`	`#64748B`	Único local com `UPPERCASE` e `CharacterSpacing` leve (ex.: `MODO`, `LIMITES DE ROTAÇÃO`)
Rótulo de Ajuste / Controle	`Segoe UI`	`13px`	`Normal (400)`	`#CBD5E1`	Rótulos de sliders, checkboxes e rádios (em *Sentence case*, ex.: `Sensibilidade`)
Valor Numérico de Slider	`Segoe UI`	`13px`	`SemiBold (600)`	`#00D2FF`	Alinhado à direita no topo do slider (com unidade: `50%`, `900°`, `13%`)
Texto de Botão	`Segoe UI`	`13px`	`SemiBold (600)`	`#F1F5F9`	*Sentence case* (ex.: `Testar volante`, `Restaurar padrões`)
Texto de Dica / Explicação	`Segoe UI`	`12px`	`Normal (400)`	`#94A3B8`	`LineHeight="18"` dentro de cards informativos
Logs do Console	`Consolas`	`12px`	`Normal (400)`	`#CBD5E1`	Linhas de diagnóstico no console inferior

2.3. Layout, Espaçamentos (Grid de 4px/8px) e Raios de Canto

Parâmetro	Valor Especificado	Notas de Implementação WPF
Dimensão de Referência	`1280 × 760 px`	`MinWidth="1120"`, `MinHeight="680"`
Cabeçalho Superior	Altura: `48px`	`Padding="16,0"`, borda inferior `#232B3A` de `1px`
Barra Lateral de Ícones	Largura: `52px`	Botões de `40×40px` centralizados, espaçados em `8px`
Painel de Ajustes (Esquerda)	Largura: `328px`	`Padding="20,20,20,20"`, com `ScrollViewer` (`VerticalScrollBarVisibility="Auto"`)
Palco Interativo (Direita)	Largura: `900px` (*)	`Padding="32,24"`
Espaçamento entre Controles	`16px` (grupos) / `10px` (itens)	`Margin="0,0,0,16"` entre sliders; `Margin="0,0,0,10"` entre checkboxes do mesmo grupo
Raios de Canto (`CornerRadius`)	Cards: `8px` Botões/Inputs: `6px`	Aplicado via `Border.CornerRadius` nos templates de controle

Parâmetro	Valor Especificado	Notas de Implementação WPF
	Checkboxes: `4px` Pílulas: `14px`	

2.4. Estilo dos Componentes (Controles WPF)

Componente	Especificação Visual (Normal / Hover / Ativo / Desabilitado)
Abas Laterais (`52px`)	**Esquecer o quadrado azul chapado.** Fundo transparente no estado normal (ícone `#64748B`, `18px`). **Hover:** fundo `#1B2230`, ícone `#CBD5E1`, `CornerRadius="8"`. **Selecionado:** fundo `#162436`, ícone `#00D2FF`, com uma barra vertical de `3×20px` em `#00D2FF` encostada na borda esquerda do botão.
Botão Principal (Ação Primária)	Altura `36px`, `CornerRadius="6"`, fundo `#0284C7`, borda `1px #38BDF8` (topo sutil), texto `#FFFFFF 13px SemiBold`. **Hover:** `#0369A1`. Reservado para `Pronto` no modal ou ação principal única.
Botão Secundário (Testar / Ações)	Altura `36px`, `CornerRadius="6"`, fundo `#1B2230`, borda `1px #2E3A4F`, texto `#E2E8F0 13px SemiBold` com ícone Segoe Fluent à esquerda. **Hover:** fundo `#242D3F`, borda `#00D2FF`, texto `#00D2FF`. Usado para `Testar volante`, `Testar LEDs`, `Direção livre`.
Botão Terciário / Restaurar	Altura `32px`, fundo transparente, borda `1px #232B3A`, texto `#94A3B8 12px`. **Hover:** fundo `#1B2230`, texto `#F1F5F9`.
Botão de Perigo	Altura `34px`, fundo `#2A1215`, borda `1px #7F1D1D`, texto `#FCA5A5`. **Hover:** fundo `#451A1E`, borda `#EF4444`.
Sliders	Rótulo à esquerda e valor numérico (`#00D2FF`) no **mesmo cabeçalho acima da barra** (economiza `28px` horizontais e padroniza o alinhamento). Trilha total de `4px` de altura (`CornerRadius="2"`): lado esquerdo preenchido em `#00D2FF`, lado direito em `#263042`. Thumb circular de `16×16px` branco (`#F8FAFC`) com borda `2px #00D2FF`. **Hover no Thumb:** escala para `18×18px` com brilho suave.
Checkboxes e Rádios	Caixa de `18×18px` (`CornerRadius="4"` para checkbox, `9px` para rádio). **Desmarcado:** fundo `#0E121A`, borda `1.5px #475569`. **Marcado:** fundo `#0284C7`, borda `#00D2FF`, ícone de check branco `#FFFFFF`. Rótulo ao lado com `Margin="10,0,0,0"` em *Sentence case*.

3. Mockups das 4 Telas (Visualização + Código HTML/CSS Autocontido)

Como este ambiente gera código diretamente, construí abaixo um **arquivo único HTML/CSS/SVG 100% autocontido** (sem depender de imagens externas ou bibliotecas) que desenha com precisão vetorial o volante G27, o arco de graus, o gráfico de telemetria de força e a barra de LEDs nas dimensões exatas de **`1280 × 760 px`**.

- **Como visualizar e salvar como imagem:** Copie o bloco de código abaixo, salve como `g27-hub-redesign.html` e abra no navegador. No topo da página há uma barra de controle que permite **alternar entre as 4 telas interativamente** ou clicar em **"Modo Galeria (Ver as 4 Telas Juntas)"** para visualizar e capturar as 4 imagens de uma só vez.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>G27 Hub — UI Redesign Mockups (1280x760)</title>
<style>
  :root {
    --bg-canvas: #0B0E14;
    --bg-nav: #0E121A;
    --bg-panel: #141923;
    --bg-elevated: #1B2230;
```

```
  --bg-hover: #242D3F;
  --border-subtle: #232B3A;
  --border-focus: #38465E;
  --text-primary: #F1F5F9;
  --text-secondary: #94A3B8;
  --text-muted: #64748B;
  --accent-cyan: #00D2FF;
  --accent-btn: #0284C7;
  --accent-btn-hover: #0369A1;
  --status-ok: #10B981;
  --status-warn: #F59E0B;
  --status-err: #EF4444;
  --font-main: 'Segoe UI', -apple-system, BlinkMacSystemFont, sans-serif;
}

* { box-sizing: border-box; margin: 0; padding: 0; user-select: none; }

body {
  background-color: #05070A;
  color: var(--text-primary);
  font-family: var(--font-main);
  display: flex;
  flex-direction: column;
  align-items: center;
  padding: 20px;
  min-height: 100vh;
}

/* Barra de Controle do Protótipo (Fora da janela do app) */
.proto-toolbar {
  display: flex;
  gap: 8px;
  background: #141923;
  border: 1px solid #2E3A4F;
  padding: 8px 14px;
  border-radius: 10px;
  margin-bottom: 20px;
  align-items: center;
  box-shadow: 0 10px 30px rgba(0,0,0,0.6);
}
.proto-toolbar span {
  font-size: 12px;
  color: var(--text-secondary);
  font-weight: 600;
  margin-right: 8px;
  text-transform: uppercase;
  letter-spacing: 0.5px;
}
.proto-btn {
  background: #1B2230;
  color: var(--text-secondary);
  border: 1px solid #232B3A;
  padding: 6px 14px;
```

```
  border-radius: 6px;
  font-size: 13px;
  font-weight: 600;
  cursor: pointer;
  transition: all 0.15s;
}
.proto-btn:hover { color: var(--text-primary); border-color: var(--border-focus); }
.proto-btn.active {
  background: rgba(0, 210, 255, 0.12);
  color: var(--accent-cyan);
  border-color: var(--accent-cyan);
}
.proto-sep { width: 1px; height: 22px; background: #232B3A; margin: 0 6px; }

/* Contêiner de Telas */
.screens-wrapper {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  gap: 40px;
  align-items: center;
}

.screen-label {
  display: none;
  font-size: 14px;
  font-weight: 600;
  color: var(--accent-cyan);
  margin-bottom: 8px;
  letter-spacing: 0.5px;
}
body.gallery-mode .screen-label { display: block; }
body.gallery-mode .app-window { display: flex !important; }

/* Janela WPF (1280 x 760) */
.app-window {
  width: 1280px;
  height: 760px;
  background-color: var(--bg-canvas);
  border: 1px solid #2A3446;
  border-radius: 8px;
  overflow: hidden;
  display: none;
  flex-direction: column;
  position: relative;
  box-shadow: 0 24px 60px rgba(0, 0, 0, 0.75);
}
.app-window.visible { display: flex; }

/* Cabeçalho (48px) */
.app-header {
  height: 48px;
  background-color: var(--bg-nav);
  border-bottom: 1px solid var(--border-subtle);
```

```
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: space-between;
  padding: 0 16px;
  flex-shrink: 0;
}
.header-left { display: flex; align-items: center; gap: 12px; }
.icon-btn {
  width: 32px; height: 32px;
  border-radius: 6px;
  display: flex; align-items: center; justify-content: center;
  color: var(--text-secondary);
  cursor: pointer;
  border: 1px solid transparent;
}
.icon-btn:hover { background: var(--bg-elevated); color: var(--text-primary); }
.app-title { font-size: 15px; font-weight: 600; color: var(--text-primary); letter-spacing: 0.2px; }
.brand-badge {
  font-size: 11px; font-weight: 700; color: var(--accent-cyan);
  background: rgba(0, 210, 255, 0.1);
  border: 1px solid rgba(0, 210, 255, 0.25);
  padding: 2px 6px; border-radius: 4px;
}
.status-pill {
  display: flex; align-items: center; gap: 8px;
  background: var(--bg-panel);
  border: 1px solid var(--border-subtle);
  padding: 4px 12px;
  border-radius: 14px;
  font-size: 12px; color: var(--text-secondary);
}
.dot-ok {
  width: 8px; height: 8px; border-radius: 50%;
  background: var(--status-ok);
  box-shadow: 0 0 8px var(--status-ok);
}

.header-right { display: flex; align-items: center; gap: 10px; }
.profile-selector {
  display: flex; align-items: center; gap: 8px;
  background: var(--bg-panel);
  border: 1px solid var(--border-subtle);
  padding: 5px 12px;
  border-radius: 6px;
  cursor: pointer;
}
.profile-selector:hover { border-color: var(--border-focus); }
.profile-label { font-size: 10px; color: var(--text-muted); font-weight: 700; text-transform: uppercase; }
.profile-val { font-size: 12px; color: var(--accent-cyan); font-weight: 600; display: flex; align-items: center; gap: 5px; }
.win-controls { display: flex; align-items: center; margin-left: 8px; border-left: 1px solid var(--border-subtle); padding-left: 8px; gap: 4px; }

/* Corpo Principal */
.app-body {
```

```
  flex: 1;
  display: flex;
  overflow: hidden;
  position: relative;
}

/* Barra Lateral (52px) */
.app-sidebar {
  width: 52px;
  background-color: var(--bg-nav);
  border-right: 1px solid var(--border-subtle);
  display: flex;
  flex-direction: column;
  justify-content: space-between;
  align-items: center;
  padding: 12px 0;
  flex-shrink: 0;
}
.nav-group { display: flex; flex-direction: column; gap: 6px; width: 100%; align-items: center; }
.nav-tab {
  width: 40px; height: 40px;
  border-radius: 8px;
  display: flex; align-items: center; justify-content: center;
  color: var(--text-muted);
  position: relative;
  cursor: pointer;
}
.nav-tab:hover { background: var(--bg-elevated); color: var(--text-primary); }
.nav-tab.active {
  background: #162436;
  color: var(--accent-cyan);
}
.nav-tab.active::before {
  content: '';
  position: absolute;
  left: -6px;
  width: 3px; height: 20px;
  background: var(--accent-cyan);
  border-radius: 0 3px 3px 0;
  box-shadow: 0 0 8px var(--accent-cyan);
}

/* Painel de Ajustes (328px) */
.settings-panel {
  width: 328px;
  background-color: var(--bg-panel);
  border-right: 1px solid var(--border-subtle);
  padding: 20px;
  display: flex;
  flex-direction: column;
  gap: 16px;
  flex-shrink: 0;
  overflow-y: auto;
```

```
}
.panel-header {
  display: flex; align-items: center; justify-content: space-between;
  padding-bottom: 4px;
}
.panel-title { font-size: 20px; font-weight: 600; color: var(--text-primary); }
.lock-btn {
  width: 28px; height: 28px;
  border-radius: 6px;
  background: var(--bg-elevated);
  border: 1px solid var(--border-subtle);
  color: var(--text-secondary);
  display: flex; align-items: center; justify-content: center;
  cursor: pointer;
}
.lock-btn:hover { border-color: var(--accent-cyan); color: var(--text-primary); }

.section-tag {
  font-size: 11px; font-weight: 700; color: var(--text-muted);
  text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.6px;
  margin-top: 2px; margin-bottom: -6px;
}

/* Sliders */
.control-slider { display: flex; flex-direction: column; gap: 7px; }
.control-slider.disabled { opacity: 0.42; pointer-events: none; }
.slider-top { display: flex; justify-content: space-between; align-items: baseline; }
.slider-label { font-size: 13px; color: #CBD5E1; }
.slider-val {
  font-size: 13px; font-weight: 600; color: var(--accent-cyan);
  font-variant-numeric: tabular-nums;
  background: rgba(0, 210, 255, 0.08);
  padding: 1px 6px; border-radius: 4px;
}
.slider-track {
  height: 5px; width: 100%;
  background: #253042;
  border-radius: 3px;
  position: relative;
  display: flex; align-items: center;
}
.slider-fill {
  height: 100%;
  background: linear-gradient(90deg, #0284C7, var(--accent-cyan));
  border-radius: 3px;
}
.slider-thumb {
  width: 15px; height: 15px;
  border-radius: 50%;
  background: #F8FAFC;
  border: 2.5px solid var(--accent-cyan);
  position: absolute;
  transform: translateX(-50%);
```

```
  box-shadow: 0 2px 5px rgba(0,0,0,0.5);
}

/* Checkboxes & Radios */
.check-row {
  display: flex; align-items: flex-start; gap: 10px;
  font-size: 13px; color: #CBD5E1; line-height: 1.35;
  cursor: pointer;
}
.check-box {
  width: 17px; height: 17px;
  border-radius: 4px;
  background: var(--bg-nav);
  border: 1.5px solid #475569;
  flex-shrink: 0;
  margin-top: 1px;
  display: flex; align-items: center; justify-content: center;
}
.check-row.checked .check-box {
  background: var(--accent-btn);
  border-color: var(--accent-cyan);
}
.radio-group {
  display: flex; flex-direction: column; gap: 8px;
  background: var(--bg-elevated);
  border: 1px solid var(--border-subtle);
  padding: 12px; border-radius: 8px;
}
.radio-row { display: flex; align-items: center; gap: 10px; font-size: 13px; color: #CBD5E1; }
.radio-circle {
  width: 16px; height: 16px; border-radius: 50%;
  border: 1.5px solid #475569; background: var(--bg-nav);
  display: flex; align-items: center; justify-content: center;
}
.radio-row.checked .radio-circle { border-color: var(--accent-cyan); }
.radio-row.checked .radio-circle::after {
  content: ''; width: 8px; height: 8px; border-radius: 50%; background: var(--accent-cyan);
}

/* Botões */
.btn-group { display: flex; flex-direction: column; gap: 8px; margin-top: 4px; }
.btn-row-2 { display: grid; grid-template-columns: 1fr 1fr; gap: 8px; }
.btn {
  height: 36px;
  border-radius: 6px;
  font-size: 13px; font-weight: 600;
  display: flex; align-items: center; justify-content: center; gap: 8px;
  cursor: pointer;
  padding: 0 12px;
  transition: all 0.15s;
}
.btn-primary {
  background: var(--accent-btn);
```

```
  border: 1px solid #38BDF8;
  color: #FFFFFF;
}
.btn-secondary {
  background: var(--bg-elevated);
  border: 1px solid #2E3A4F;
  color: #E2E8F0;
}
.btn-secondary:hover { border-color: var(--accent-cyan); color: var(--accent-cyan); background: var(--bg-hover); }
.btn-ghost {
  height: 32px;
  background: transparent;
  border: 1px solid var(--border-subtle);
  color: var(--text-secondary);
  font-size: 12px;
}
.btn-ghost:hover { background: var(--bg-elevated); color: var(--text-primary); }

/* Card de Dica Contextual */
.info-card {
  background: var(--bg-elevated);
  border: 1px solid var(--border-subtle);
  border-left: 3px solid var(--accent-cyan);
  border-radius: 6px;
  padding: 10px 12px;
  font-size: 12px;
  color: var(--text-secondary);
  line-height: 1.45;
  margin-top: auto;
}
.info-card strong { color: var(--text-primary); }

/* Palco Direito (900px) */
.stage-area {
  flex: 1;
  background: radial-gradient(circle at 50% 52%, #131B2E 0%, var(--bg-canvas) 70%);
  display: flex;
  flex-direction: column;
  align-items: center;
  justify-content: center;
  padding: 24px 36px;
  position: relative;
}

/* TELA 1: DISPOSITIVOS */
.devices-stage {
  width: 100%; height: 100%;
  background: radial-gradient(circle at 50% 45%, #131B2E 0%, var(--bg-canvas) 65%);
  display: flex; flex-direction: column; align-items: center; justify-content: center;
  position: relative;
}
.device-card {
  width: 680px;
```

```
  background: linear-gradient(145deg, #161D2A 0%, #121722 100%);
  border: 1px solid #2A364B;
  border-radius: 12px;
  padding: 28px 32px;
  display: flex;
  align-items: center;
  gap: 28px;
  box-shadow: 0 20px 50px rgba(0,0,0,0.55);
  position: relative;
  transition: all 0.2s;
}
.device-card:hover {
  border-color: var(--accent-cyan);
  box-shadow: 0 20px 55px rgba(0, 210, 255, 0.12);
}
.device-thumb {
  width: 116px; height: 116px;
  border-radius: 50%;
  background: radial-gradient(circle, #1E293B 0%, #0F141D 100%);
  border: 1px solid #2E3C54;
  display: flex; align-items: center; justify-content: center;
  flex-shrink: 0;
}
.device-info { flex: 1; display: flex; flex-direction: column; gap: 10px; }
.device-title-row { display: flex; align-items: center; gap: 12px; }
.device-name { font-size: 26px; font-weight: 700; color: var(--text-primary); }
.badge-connected {
  display: flex; align-items: center; gap: 6px;
  background: rgba(16, 185, 129, 0.12);
  border: 1px solid rgba(16, 185, 129, 0.35);
  color: #34D399;
  font-size: 12px; font-weight: 600;
  padding: 3px 10px; border-radius: 12px;
}
.device-specs {
  display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 8px;
}
.spec-chip {
  background: #1B2333;
  border: 1px solid #283347;
  padding: 4px 10px;
  border-radius: 6px;
  font-size: 12px; color: var(--text-secondary);
}
.spec-chip strong { color: var(--text-primary); }
.device-actions { display: flex; flex-direction: column; gap: 8px; }

/* TELA 3: FORÇA (TELEMETRIA) */
.telemetry-grid {
  width: 100%;
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(3, 1fr);
  gap: 16px;
```

```
  margin-bottom: 20px;
}
.kpi-card {
  background: var(--bg-panel);
  border: 1px solid var(--border-subtle);
  border-radius: 8px;
  padding: 14px 18px;
  display: flex; flex-direction: column; gap: 4px;
}
.kpi-label { font-size: 11px; font-weight: 700; color: var(--text-muted); text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; }
.kpi-val { font-size: 26px; font-weight: 700; color: var(--text-primary); font-variant-numeric: tabular-nums; }
.kpi-sub { font-size: 12px; color: var(--text-secondary); }

.graph-card {
  width: 100%;
  flex: 1;
  background: #0E131D;
  border: 1px solid var(--border-subtle);
  border-radius: 10px;
  padding: 20px;
  display: flex;
  flex-direction: column;
  justify-content: space-between;
  position: relative;
}
.graph-header {
  display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;
  font-size: 12px; color: var(--text-secondary);
}
.graph-legend { display: flex; gap: 16px; align-items: center; }
.legend-item { display: flex; align-items: center; gap: 6px; font-size: 12px; }

/* TELA 4: BARRA DE LEDS */
.rpm-housing {
  background: #111621;
  border: 1px solid #263145;
  border-radius: 14px;
  padding: 16px 28px;
  display: flex;
  flex-direction: column;
  align-items: center;
  gap: 10px;
  margin-bottom: 22px;
  box-shadow: inset 0 2px 8px rgba(0,0,0,0.6), 0 10px 25px rgba(0,0,0,0.4);
}
.rpm-leds-row { display: flex; gap: 14px; }
.led-pill {
  width: 68px; height: 24px;
  border-radius: 12px;
  border: 1.5px solid #2A3548;
  position: relative;
}
.led-pill.green-on {
```

```
    background: radial-gradient(circle, #34D399 10%, #059669 90%);
    border-color: #6EE7B7;
    box-shadow: 0 0 16px rgba(16, 185, 129, 0.65);
  }
  .led-pill.amber-on {
    background: radial-gradient(circle, #FBBF24 10%, #D97706 90%);
    border-color: #FDE68A;
    box-shadow: 0 0 16px rgba(245, 158, 11, 0.65);
  }
  .led-pill.red-dim {
    background: #2C1216;
    border-color: #5C1D24;
  }
  .led-dot {
    display: inline-block; width: 8px; height: 8px; border-radius: 50%; margin-right: 6px;
  }
</style>
</head>
<body>

  <!-- Barra de Controle do Protótipo -->
  <div class="proto-toolbar">
    <span>Visualizar Mockup:</span>
    <button class="proto-btn active" onclick="showScreen(1, this)">1. Dispositivos</button>
    <button class="proto-btn" onclick="showScreen(2, this)">2. Aba Volante</button>
    <button class="proto-btn" onclick="showScreen(3, this)">3. Aba Força</button>
    <button class="proto-btn" onclick="showScreen(4, this)">4. Aba LEDs de RPM</button>
    <div class="proto-sep"></div>
    <button class="proto-btn" id="galleryBtn" onclick="toggleGallery(this)">Modo Galeria (Ver as 4 Telas)</button>
  </div>

  <div class="screens-wrapper">

    <!-- ========================================
         TELA 1: DISPOSITIVOS CONECTADOS
         ======================================== -->
    <div>
      <div class="screen-label">TELA 1 — DISPOSITIVOS (1280 × 760 px)</div>
      <div class="app-window visible" id="screen-1">
        <div class="app-header">
          <div class="header-left">
            <div class="icon-btn" title="Menu">&#9776;</div>
            <span class="app-title">G27 Hub</span>
            <span class="brand-badge">v2.4</span>
          </div>
          <div class="header-right">
            <div class="profile-selector">
              <div>
                <div class="profile-label">Perfil Ativo</div>
                <div class="profile-val">&#128274; DESKTOP: Padrão &#9662;</div>
              </div>
            </div>
            <div class="icon-btn" title="Conta">&#128100;</div>
```

```
    <div class="icon-btn" title="Idioma (PT/EN)">&#127760;</div>
    <div class="icon-btn" title="Configurações Gerais">&#9881;</div>
    <div class="win-controls">
      <div class="icon-btn">&#8212;</div>
      <div class="icon-btn">&#9633;</div>
      <div class="icon-btn">&#10005;</div>
    </div>
  </div>
</div>

<div class="devices-stage">
  <div class="device-card">
    <div class="device-thumb">
      <!-- Miniatura Vetorial do Volante -->
      <svg width="86" height="86" viewBox="0 0 100 100">
        <circle cx="50" cy="50" r="42" fill="none" stroke="#334155" stroke-width="10"/>
        <circle cx="50" cy="50" r="42" fill="none" stroke="#00D2FF" stroke-width="2" stroke-dasharray="60 200" stroke-dashoffset="-35"/>
        <polygon points="16,46 38,42 38,58 16,54" fill="#94A3B8"/>
        <polygon points="84,46 62,42 62,58 84,54" fill="#94A3B8"/>
        <polygon points="43,62 57,62 55,86 45,86" fill="#64748B"/>
        <circle cx="50" cy="50" r="16" fill="#0F172A" stroke="#475569" stroke-width="2"/>
        <rect x="20" y="44" width="4" height="12" rx="1" fill="#EF4444"/>
        <rect x="76" y="44" width="4" height="12" rx="1" fill="#EF4444"/>
        <text x="50" y="53" font-size="8" font-weight="700" fill="#F1F5F9" text-anchor="middle">G27</text>
      </svg>
    </div>

    <div class="device-info">
      <div class="device-title-row">
        <span class="device-name">Volante G27 Racing Wheel</span>
        <span class="badge-connected"><span class="dot-ok"></span> Conectado · USB 2.0</span>
      </div>
      <div class="device-specs">
        <div class="spec-chip">Modo: <strong>Nativo (Separado)</strong></div>
        <div class="spec-chip">Rotação: <strong>900°</strong></div>
        <div class="spec-chip">Force Feedback: <strong>Ativo</strong></div>
        <div class="spec-chip">Pedais e Câmbio H: <strong>Detectados</strong></div>
      </div>
    </div>

    <div class="device-actions">
      <button class="btn btn-primary" onclick="showScreen(2, document.querySelectorAll('.proto-btn')[1])">Configurar volante &#8594;</button>
      <button class="btn btn-ghost">Testar e calibrar</button>
    </div>
  </div>

  <!-- Pílula de status inferior esquerda e Notificação inferior direita -->
  <div style="position:absolute; bottom:20px; left:24px;" class="status-pill">
    <span class="dot-ok"></span>
    <span><strong>BeamNG.drive</strong> em execução · Perfil Desktop ativo</span>
  </div>

  <div style="position:absolute; bottom:20px; right:24px;" class="status-pill">
```

```
        <span style="color:var(--accent-cyan); font-weight:700;">&#9432;</span>
        <span>Modo nativo 900° aplicado automaticamente</span>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>

<!-- ========================================
     TELA 2: ABA VOLANTE
     ======================================== -->
<div>
  <div class="screen-label">TELA 2 — ABA VOLANTE (1280 × 760 px)</div>
  <div class="app-window" id="screen-2">
    <div class="app-header">
      <div class="header-left">
        <div class="icon-btn" onclick="showScreen(1, document.querySelectorAll('.proto-btn')[0])">&#8592;</div>
        <span class="app-title">G27</span>
        <div class="status-pill">
          <span class="dot-ok"></span>
          <span>BeamNG.drive aberto · perfil Desktop</span>
        </div>
      </div>
      <div class="header-right">
        <div class="profile-selector">
          <div>
            <div class="profile-label">Perfil Ativo</div>
            <div class="profile-val">&#128274; DESKTOP: Padrão &#9662;</div>
          </div>
        </div>
        <div class="icon-btn">&#128100;</div>
        <div class="icon-btn">&#127760;</div>
        <div class="icon-btn">&#9881;</div>
        <div class="win-controls">
          <div class="icon-btn">&#8212;</div>
          <div class="icon-btn">&#9633;</div>
          <div class="icon-btn">&#10005;</div>
        </div>
      </div>
    </div>

    <div class="app-body">
      <!-- Sidebar -->
      <div class="app-sidebar">
        <div class="nav-group">
          <div class="nav-tab" title="Atribuições">&#10010;</div>
          <div class="nav-tab active" title="Volante">&#9737;</div>
          <div class="nav-tab" title="Pedais">&#9647;</div>
          <div class="nav-tab" title="Força (FFB)" onclick="showScreen(3, document.querySelectorAll('.proto-btn')[2])">&#9889;</div>
          <div class="nav-tab" title="Câmbio">&#9871;</div>
          <div class="nav-tab" title="LEDs de RPM" onclick="showScreen(4, document.querySelectorAll('.proto-btn')[3])">&#8943;</div>
          <div class="nav-tab" title="Teste e Calibração">&#8982;</div>
        </div>
        <div class="nav-group">
```

```
    <div class="nav-tab" title="Configurações">&#9881;</div>
    <div class="nav-tab" title="Console de Diagnóstico">&gt;_</div>
  </div>
</div>

<!-- Painel de Ajustes -->
<div class="settings-panel">
  <div class="panel-header">
    <span class="panel-title">Volante</span>
    <div class="lock-btn" title="Fixar configurações entre perfis">&#128274;</div>
  </div>

  <div class="section-tag">Eixo e Rotação</div>

  <div class="control-slider">
    <div class="slider-top">
      <span class="slider-label">Sensibilidade do eixo</span>
      <span class="slider-val">50%</span>
    </div>
    <div class="slider-track">
      <div class="slider-fill" style="width: 50%;"></div>
      <div class="slider-thumb" style="left: 50%;"></div>
    </div>
  </div>

  <div class="control-slider">
    <div class="slider-top">
      <span class="slider-label">Limite operacional (ângulo)</span>
      <span class="slider-val">900°</span>
    </div>
    <div class="slider-track">
      <div class="slider-fill" style="width: 100%;"></div>
      <div class="slider-thumb" style="left: 100%;"></div>
    </div>
  </div>

  <div class="section-tag">Mola de Centralização</div>

  <div class="control-slider">
    <div class="slider-top">
      <span class="slider-label">Força da mola centralizadora</span>
      <span class="slider-val">13%</span>
    </div>
    <div class="slider-track">
      <div class="slider-fill" style="width: 13%;"></div>
      <div class="slider-thumb" style="left: 13%;"></div>
    </div>
  </div>

  <div class="check-row checked">
    <div class="check-box">&#10003;</div>
    <span>Ativar mola centralizadora em jogos sem Force Feedback</span>
  </div>
```

```
  <div class="check-row checked">
    <div class="check-box">&#10003;</div>
    <span>Atalho físico: segurar os 2 botões vermelhos superiores para alternar 180° / 270° / 540° / 900°</span>
  </div>

  <div class="btn-group">
    <button class="btn btn-secondary">&#9654; Testar volante</button>
    <button class="btn btn-ghost">&#8634; Restaurar configuração original</button>
  </div>

  <div class="info-card">
    <strong>Modo Padrão:</strong> o jogo enxerga o G27 nativo. O ajuste de sensibilidade atua apenas no Modo Compatibilidade Total.
  </div>
</div>

<!-- Palco Direito: Arco + Volante -->
<div class="stage-area">
  <div style="text-align:center; margin-bottom: -10px;">
    <div style="font-size:40px; font-weight:700; color:var(--text-primary); font-variant-numeric:tabular-nums;">0°</div>
    <div style="color:var(--accent-cyan); font-size:12px; font-weight:700; letter-spacing:1px; margin-top:2px;">&#9660; 900° LIMITE OPERACIONAL</div>
  </div>

  <svg width="560" height="500" viewBox="0 0 560 500">
    <!-- Arco de Graus Tracejado -->
    <path d="M 80 210 A 230 230 0 0 1 480 210" fill="none" stroke="#1E293B" stroke-width="18" stroke-dasharray="3 9"/>
    <path d="M 80 210 A 230 230 0 0 1 480 210" fill="none" stroke="#00D2FF" stroke-width="14" stroke-dasharray="3 9" opacity="0.9"/>
    <!-- Marcador Central 0 Graus -->
    <line x1="280" y1="36" x2="280" y2="68" stroke="#F8FAFC" stroke-width="4" stroke-linecap="round"/>
    <text x="65" y="232" fill="#64748B" font-size="12" font-weight="600" text-anchor="middle">-450°</text>
    <text x="495" y="232" fill="#64748B" font-size="12" font-weight="600" text-anchor="middle">+450°</text>

    <!-- Borboletas (Paddle Shifters) -->
    <path d="M 165 205 L 195 190 L 215 255 L 180 265 Z" fill="#1E2636" stroke="#334155" stroke-width="2"/>
    <path d="M 395 205 L 365 190 L 345 255 L 380 265 Z" fill="#1E2636" stroke="#334155" stroke-width="2"/>

    <!-- Aro Externo de Couro -->
    <circle cx="280" cy="300" r="165" fill="none" stroke="#1A202C" stroke-width="36"/>
    <circle cx="280" cy="300" r="183" fill="none" stroke="#2D3748" stroke-width="2"/>
    <circle cx="280" cy="300" r="147" fill="none" stroke="#2D3748" stroke-width="2" stroke-dasharray="4 4"/>

    <!-- Marcador de Topo do Volante -->
    <rect x="275" y="117" width="10" height="36" rx="2" fill="#00D2FF"/>

    <!-- Raios de Alumínio Escovado -->
    <defs>
      <linearGradient id="metalGrad" x1="0" y1="0" x2="0" y2="1">
        <stop offset="0%" stop-color="#CBD5E1"/>
        <stop offset="50%" stop-color="#94A3B8"/>
        <stop offset="100%" stop-color="#64748B"/>
      </linearGradient>
    </defs>
    <polygon points="132,272 225,258 225,332 132,315" fill="url(#metalGrad)"/>
```

```
          <polygon points="428,272 335,258 335,332 428,315" fill="url(#metalGrad)"/>
          <polygon points="252,350 308,350 316,446 244,446" fill="url(#metalGrad)"/>

          <!-- Molduras dos 6 Botões Vermelhos -->
          <rect x="130" y="256" width="26" height="84" rx="6" fill="#2D3748" stroke="#475569" stroke-width="1.5"/>
          <rect x="136" y="264" width="14" height="14" rx="3" fill="#EF4444"/>
          <rect x="136" y="291" width="14" height="14" rx="3" fill="#EF4444"/>
          <rect x="136" y="318" width="14" height="14" rx="3" fill="#EF4444"/>

          <rect x="404" y="256" width="26" height="84" rx="6" fill="#2D3748" stroke="#475569" stroke-width="1.5"/>
          <rect x="410" y="264" width="14" height="14" rx="3" fill="#EF4444"/>
          <rect x="410" y="291" width="14" height="14" rx="3" fill="#EF4444"/>
          <rect x="410" y="318" width="14" height="14" rx="3" fill="#EF4444"/>

          <!-- Visor de LEDs no Cubo -->
          <rect x="246" y="226" width="68" height="14" rx="7" fill="#0F141D" stroke="#2D3748"/>
          <circle cx="256" cy="233" r="3" fill="#064E3B"/>
          <circle cx="264" cy="233" r="3" fill="#064E3B"/>
          <circle cx="272" cy="233" r="3" fill="#78350F"/>
          <circle cx="280" cy="233" r="3" fill="#78350F"/>
          <circle cx="288" cy="233" r="3" fill="#7F1D1D"/>
          <circle cx="296" cy="233" r="3" fill="#7F1D1D"/>

          <!-- Cubo Central -->
          <circle cx="280" cy="300" r="56" fill="#161C28" stroke="#334155" stroke-width="3"/>
          <circle cx="280" cy="300" r="32" fill="#0D1119" stroke="#263042" stroke-width="2"/>
          <!-- 6 Parafusos Allen -->
          <circle cx="280" cy="256" r="4" fill="#94A3B8"/>
          <circle cx="280" cy="344" r="4" fill="#94A3B8"/>
          <circle cx="242" cy="278" r="4" fill="#94A3B8"/>
          <circle cx="318" cy="278" r="4" fill="#94A3B8"/>
          <circle cx="242" cy="322" r="4" fill="#94A3B8"/>
          <circle cx="318" cy="322" r="4" fill="#94A3B8"/>
          <text x="280" y="305" fill="#94A3B8" font-size="14" font-weight="700" text-anchor="middle" letter-spacing="1">G27</text>
        </svg>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>

<!-- ========================================
     TELA 3: ABA FORÇA (FORCE FEEDBACK)
     ======================================== -->
<div>
  <div class="screen-label">TELA 3 — ABA FORÇA + GRÁFICO AO VIVO (1280 × 760 px)</div>
  <div class="app-window" id="screen-3">
    <div class="app-header">
      <div class="header-left">
        <div class="icon-btn" onclick="showScreen(1, document.querySelectorAll('.proto-btn')[0])">&#8592;</div>
        <span class="app-title">G27</span>
        <div class="status-pill">
          <span class="dot-ok"></span>
          <span>BeamNG.drive aberto · perfil Desktop</span>
```

```
    </div>
  </div>
  <div class="header-right">
    <div class="profile-selector">
      <div>
        <div class="profile-label">Perfil Ativo</div>
        <div class="profile-val">&#128274; DESKTOP: Padrão &#9662;</div>
      </div>
    </div>
    <div class="icon-btn">&#128100;</div>
    <div class="icon-btn">&#127760;</div>
    <div class="icon-btn">&#9881;</div>
    <div class="win-controls">
      <div class="icon-btn">&#8212;</div>
      <div class="icon-btn">&#9633;</div>
      <div class="icon-btn">&#10005;</div>
    </div>
  </div>
</div>

<div class="app-body">
  <div class="app-sidebar">
    <div class="nav-group">
      <div class="nav-tab">&#10010;</div>
      <div class="nav-tab" onclick="showScreen(2, document.querySelectorAll('.proto-btn')[1])">&#9737;</div>
      <div class="nav-tab">&#9647;</div>
      <div class="nav-tab active">&#9889;</div>
      <div class="nav-tab">&#9871;</div>
      <div class="nav-tab" onclick="showScreen(4, document.querySelectorAll('.proto-btn')[3])">&#8943;</div>
      <div class="nav-tab">&#8982;</div>
    </div>
    <div class="nav-group">
      <div class="nav-tab">&#9881;</div>
      <div class="nav-tab">&gt;_</div>
    </div>
  </div>

  <div class="settings-panel">
    <div class="panel-header">
      <span class="panel-title">Força (FFB)</span>
      <div class="lock-btn">&#128274;</div>
    </div>

    <div class="check-row checked">
      <div class="check-box">&#10003;</div>
      <span><strong>Ativar Force Feedback</strong></span>
    </div>

    <div class="control-slider">
      <div class="slider-top">
        <span class="slider-label">Intensidade global</span>
        <span class="slider-val">100%</span>
      </div>
```

```
  <div class="slider-track">
    <div class="slider-fill" style="width: 100%;"></div>
    <div class="slider-thumb" style="left: 100%;"></div>
  </div>
</div>

<div class="control-slider">
  <div class="slider-top">
    <span class="slider-label">Força mínima (zona morta central)</span>
    <span class="slider-val">0%</span>
  </div>
  <div class="slider-track">
    <div class="slider-fill" style="width: 0%;"></div>
    <div class="slider-thumb" style="left: 0%;"></div>
  </div>
</div>

<div class="control-slider">
  <div class="slider-top">
    <span class="slider-label">Intensidade da mola</span>
    <span class="slider-val">100%</span>
  </div>
  <div class="slider-track">
    <div class="slider-fill" style="width: 100%;"></div>
    <div class="slider-thumb" style="left: 100%;"></div>
  </div>
</div>

<div class="control-slider">
  <div class="slider-top">
    <span class="slider-label">Intensidade do amortecimento</span>
    <span class="slider-val">100%</span>
  </div>
  <div class="slider-track">
    <div class="slider-fill" style="width: 100%;"></div>
    <div class="slider-thumb" style="left: 100%;"></div>
  </div>
</div>

<div class="check-row">
  <div class="check-box"></div>
  <span>Ativar mola de força central fixa</span>
</div>

<!-- Estado Desabilitado Real (Opacity 0.42) -->
<div class="control-slider disabled">
  <div class="slider-top">
    <span class="slider-label">Intensidade da força central</span>
    <span class="slider-val">20%</span>
  </div>
  <div class="slider-track">
    <div class="slider-fill" style="width: 20%;"></div>
    <div class="slider-thumb" style="left: 20%;"></div>
```

```
    </div>
  </div>

  <div class="check-row checked">
    <div class="check-box">&#10003;</div>
    <span>Permitir que o jogo ajuste configurações</span>
  </div>

  <div class="check-row">
    <div class="check-box"></div>
    <span>Inverter direção da força</span>
  </div>

  <div class="btn-group">
    <div class="btn-row-2">
      <button class="btn btn-secondary" title="Executar sequência de teste">&#9889; Teste auto</button>
      <button class="btn btn-secondary" title="Testar dirigindo livremente">&#9737; Direção livre</button>
    </div>
    <button class="btn btn-ghost">&#8634; Restaurar configuração original</button>
  </div>
</div>

<!-- Palco Direito: KPIs + Osciloscópio de Força -->
<div class="stage-area" style="justify-content: flex-start;">
  <div class="telemetry-grid">
    <div class="kpi-card">
      <span class="kpi-label">Força Atual (Torque)</span>
      <span class="kpi-val" style="color:var(--accent-cyan);">+42%</span>
      <span class="kpi-sub">Pico recente: 88%</span>
    </div>
    <div class="kpi-card">
      <span class="kpi-label">Clipping (Últimos 10 s)</span>
      <span class="kpi-val" style="color:var(--status-ok);">0.8%</span>
      <span class="kpi-sub">Sinal limpo (sem saturação)</span>
    </div>
    <div class="kpi-card">
      <span class="kpi-label">Telemetria DirectInput</span>
      <span class="kpi-val">BeamNG.drive</span>
      <span class="kpi-sub">60 Hz · 64-bit ativo</span>
    </div>
  </div>

  <div class="graph-card">
    <div class="graph-header">
      <span style="font-weight:600; color:var(--text-primary);">Monitor de Sinal Force Feedback (Tempo Real — 10s)</span>
      <div class="graph-legend">
        <div class="legend-item"><span class="led-dot" style="background:var(--accent-cyan);"></span> Curva de Torque</div>
        <div class="legend-item"><span class="led-dot" style="background:var(--status-err);"></span> Limite de Clipping (±100%)</div>
      </div>
    </div>

    <svg width="100%" height="440" viewBox="0 0 780 420" preserveAspectRatio="none">
      <!-- Zona de Clipping Superior e Inferior -->
```

```
            <rect x="0" y="10" width="780" height="24" fill="rgba(239, 68, 68, 0.08)"/>
            <rect x="0" y="386" width="780" height="24" fill="rgba(239, 68, 68, 0.08)"/>

            <!-- Linhas de Grade -->
            <line x1="0" y1="34" x2="780" y2="34" stroke="#EF4444" stroke-width="1.5" stroke-dasharray="6 6"/>
            <line x1="0" y1="122" x2="780" y2="122" stroke="#1E293B" stroke-width="1"/>
            <line x1="0" y1="210" x2="780" y2="210" stroke="#334155" stroke-width="1.5"/>
            <line x1="0" y1="298" x2="780" y2="298" stroke="#1E293B" stroke-width="1"/>
            <line x1="0" y1="386" x2="780" y2="386" stroke="#EF4444" stroke-width="1.5" stroke-dasharray="6 6"/>

            <!-- Rótulos do Eixo Y -->
            <text x="8" y="26" fill="#EF4444" font-size="11" font-weight="700">+100% CLIP</text>
            <text x="8" y="116" fill="#64748B" font-size="11">+50%</text>
            <text x="8" y="204" fill="#94A3B8" font-size="11">0%</text>
            <text x="8" y="292" fill="#64748B" font-size="11">-50%</text>
            <text x="8" y="380" fill="#EF4444" font-size="11" font-weight="700">-100% CLIP</text>

            <!-- Preenchimento sob a curva -->
            <defs>
              <linearGradient id="ffbArea" x1="0" y1="0" x2="0" y2="1">
                <stop offset="0%" stop-color="#00D2FF" stop-opacity="0.28"/>
                <stop offset="50%" stop-color="#00D2FF" stop-opacity="0.02"/>
                <stop offset="100%" stop-color="#00D2FF" stop-opacity="0.28"/>
              </linearGradient>
            </defs>
            <path d="M 0,210 L 40,205 80,180 120,235 160,150 200,95 240,260 280,310 320,190 360,140 400,45 430,34 455,34 480,170 520,250 560,215 600,165 640,240 680,190

            <!-- Linha da Curva de Torque -->
            <polyline fill="none" stroke="#00D2FF" stroke-width="2.5"
              points="0,210 40,205 80,180 120,235 160,150 200,95 240,260 280,310 320,190 360,140 400,45 430,34 455,34 480,170 520,250 560,215 600,165 640,240 680,190 726

            <!-- Destaque de Pico de Clipping -->
            <line x1="430" y1="34" x2="455" y2="34" stroke="#EF4444" stroke-width="4"/>
            <circle cx="780" cy="135" r="5" fill="#00D2FF"/>
          </svg>

          <div style="font-size:12px; color:var(--text-muted); display:flex; justify-content:space-between;">
            <span>Os ajustes valem na hora, mesmo com o jogo aberto.</span>
            <span>Amostragem: 16.6 ms</span>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>

<!-- ========================================
     TELA 4: ABA LEDs DE RPM
     ======================================== -->
<div>
  <div class="screen-label">TELA 4 — ABA LEDs DE RPM (1280 × 760 px)</div>
  <div class="app-window" id="screen-4">
    <div class="app-header">
```

```
  <div class="header-left">
    <div class="icon-btn" onclick="showScreen(1, document.querySelectorAll('.proto-btn')[0])">&#8592;</div>
    <span class="app-title">G27</span>
    <div class="status-pill">
      <span class="dot-ok"></span>
      <span>BeamNG.drive aberto · perfil Desktop</span>
    </div>
  </div>
  <div class="header-right">
    <div class="profile-selector">
      <div>
        <div class="profile-label">Perfil Ativo</div>
        <div class="profile-val">&#128274; DESKTOP: Padrão &#9662;</div>
      </div>
    </div>
    <div class="icon-btn">&#128100;</div>
    <div class="icon-btn">&#127760;</div>
    <div class="icon-btn">&#9881;</div>
    <div class="win-controls">
      <div class="icon-btn">&#8212;</div>
      <div class="icon-btn">&#9633;</div>
      <div class="icon-btn">&#10005;</div>
    </div>
  </div>
</div>

<div class="app-body">
  <div class="app-sidebar">
    <div class="nav-group">
      <div class="nav-tab">&#10010;</div>
      <div class="nav-tab" onclick="showScreen(2, document.querySelectorAll('.proto-btn')[1])">&#9737;</div>
      <div class="nav-tab">&#9647;</div>
      <div class="nav-tab" onclick="showScreen(3, document.querySelectorAll('.proto-btn')[2])">&#9889;</div>
      <div class="nav-tab">&#9871;</div>
      <div class="nav-tab active">&#8943;</div>
      <div class="nav-tab">&#8982;</div>
    </div>
    <div class="nav-group">
      <div class="nav-tab">&#9881;</div>
      <div class="nav-tab">&gt;_</div>
    </div>
  </div>

  <div class="settings-panel" style="gap: 12px;">
    <div class="panel-header">
      <span class="panel-title">LEDs de RPM</span>
      <button class="btn btn-secondary" style="height:30px; padding:0 10px; font-size:12px;">&#9654; Testar LEDs</button>
    </div>

    <div class="check-row checked">
      <div class="check-box">&#10003;</div>
      <span><strong>Acender os LEDs com a RPM do jogo</strong></span>
    </div>
```

```
<div class="section-tag">Modo de Operação</div>
<div class="radio-group">
  <div class="radio-row checked"><div class="radio-circle"></div><span>Progressivo (barra enche e pisca no 5)</span></div>
  <div class="radio-row"><div class="radio-circle"></div><span>Ponto de troca (pisca)</span></div>
  <div class="radio-row"><div class="radio-circle"></div><span>Limitador</span></div>
</div>

<div class="section-tag">Limiares de Acionamento (% da RPM)</div>

<div class="control-slider">
  <div class="slider-top">
    <span class="slider-label"><span class="led-dot" style="background:#10B981;"></span>Par LED 1 (Verde)</span>
    <span class="slider-val">75%</span>
  </div>
  <div class="slider-track">
    <div class="slider-fill" style="width: 75%; background:#10B981;"></div>
    <div class="slider-thumb" style="left: 75%; border-color:#10B981;"></div>
  </div>
</div>

<div class="control-slider">
  <div class="slider-top">
    <span class="slider-label"><span class="led-dot" style="background:#10B981;"></span>Par LED 2 (Verde)</span>
    <span class="slider-val">80%</span>
  </div>
  <div class="slider-track">
    <div class="slider-fill" style="width: 80%; background:#10B981;"></div>
    <div class="slider-thumb" style="left: 80%; border-color:#10B981;"></div>
  </div>
</div>

<div class="control-slider">
  <div class="slider-top">
    <span class="slider-label"><span class="led-dot" style="background:#F59E0B;"></span>Par LED 3 (Âmbar)</span>
    <span class="slider-val">85%</span>
  </div>
  <div class="slider-track">
    <div class="slider-fill" style="width: 85%; background:#F59E0B;"></div>
    <div class="slider-thumb" style="left: 85%; border-color:#F59E0B;"></div>
  </div>
</div>

<div class="control-slider">
  <div class="slider-top">
    <span class="slider-label"><span class="led-dot" style="background:#F59E0B;"></span>Par LED 4 (Âmbar)</span>
    <span class="slider-val">90%</span>
  </div>
  <div class="slider-track">
    <div class="slider-fill" style="width: 90%; background:#F59E0B;"></div>
    <div class="slider-thumb" style="left: 90%; border-color:#F59E0B;"></div>
  </div>
</div>
```

```
  <div class="control-slider">
    <div class="slider-top">
      <span class="slider-label"><span class="led-dot" style="background:#EF4444;"></span>Par LED 5 (Ponto de troca)</span>
      <span class="slider-val" style="color:#EF4444;">95%</span>
    </div>
    <div class="slider-track">
      <div class="slider-fill" style="width: 95%; background:#EF4444;"></div>
      <div class="slider-thumb" style="left: 95%; border-color:#EF4444;"></div>
    </div>
  </div>

  <div class="section-tag">Alertas Extras</div>
  <div class="check-row checked">
    <div class="check-box">&#10003;</div>
    <span>Permitir controle nativo dos jogos</span>
  </div>
  <div class="check-row checked">
    <div class="check-box">&#10003;</div>
    <span>Piscar com o limitador de box (Pit Limiter)</span>
  </div>
  <div class="check-row">
    <div class="check-box"></div>
    <span>Avisar combustível baixo (LED externo pisca)</span>
  </div>
</div>

<!-- Palco Direito: Barra de 5 LEDs + Volante -->
<div class="stage-area">
  <div class="rpm-housing">
    <div class="rpm-leds-row">
      <div class="led-pill green-on"></div>
      <div class="led-pill green-on"></div>
      <div class="led-pill amber-on"></div>
      <div class="led-pill amber-on"></div>
      <div class="led-pill red-dim"></div>
    </div>
    <div style="font-size:13px; color:var(--text-secondary); font-weight:600;">
      Telemetria ativa: <span style="color:var(--accent-cyan);">6.420 RPM (88%)</span> · 4ª Marcha
    </div>
  </div>

  <!-- Volante com LEDs acesos no cubo -->
  <svg width="460" height="420" viewBox="40 100 480 390">
    <path d="M 165 205 L 195 190 L 215 255 L 180 265 Z" fill="#1E2636" stroke="#334155" stroke-width="2"/>
    <path d="M 395 205 L 365 190 L 345 255 L 380 265 Z" fill="#1E2636" stroke="#334155" stroke-width="2"/>
    <circle cx="280" cy="300" r="165" fill="none" stroke="#1A202C" stroke-width="36"/>
    <circle cx="280" cy="300" r="183" fill="none" stroke="#2D3748" stroke-width="2"/>
    <circle cx="280" cy="300" r="147" fill="none" stroke="#2D3748" stroke-width="2" stroke-dasharray="4 4"/>
    <polygon points="132,272 225,258 225,332 132,315" fill="url(#metalGrad)"/>
    <polygon points="428,272 335,258 335,332 428,315" fill="url(#metalGrad)"/>
    <polygon points="252,350 308,350 316,446 244,446" fill="url(#metalGrad)"/>
```

```
              <rect x="130" y="256" width="26" height="84" rx="6" fill="#2D3748" stroke="#475569" stroke-width="1.5"/>
              <rect x="136" y="264" width="14" height="14" rx="3" fill="#EF4444"/>
              <rect x="136" y="291" width="14" height="14" rx="3" fill="#EF4444"/>
              <rect x="136" y="318" width="14" height="14" rx="3" fill="#EF4444"/>

              <rect x="404" y="256" width="26" height="84" rx="6" fill="#2D3748" stroke="#475569" stroke-width="1.5"/>
              <rect x="410" y="264" width="14" height="14" rx="3" fill="#EF4444"/>
              <rect x="410" y="291" width="14" height="14" rx="3" fill="#EF4444"/>
              <rect x="410" y="318" width="14" height="14" rx="3" fill="#EF4444"/>

              <!-- Visor de LEDs no Cubo (Aceso Simetricamente) -->
              <rect x="236" y="222" width="88" height="18" rx="9" fill="#0B0E14" stroke="#38465E" stroke-width="1.5"/>
              <circle cx="246" cy="231" r="3.5" fill="#10B981"/>
              <circle cx="255" cy="231" r="3.5" fill="#10B981"/>
              <circle cx="264" cy="231" r="3.5" fill="#F59E0B"/>
              <circle cx="273" cy="231" r="3.5" fill="#F59E0B"/>
              <circle cx="280" cy="231" r="3.5" fill="#3F1D24"/>
              <circle cx="287" cy="231" r="3.5" fill="#F59E0B"/>
              <circle cx="296" cy="231" r="3.5" fill="#F59E0B"/>
              <circle cx="305" cy="231" r="3.5" fill="#10B981"/>
              <circle cx="314" cy="231" r="3.5" fill="#10B981"/>

              <circle cx="280" cy="300" r="56" fill="#161C28" stroke="#334155" stroke-width="3"/>
              <circle cx="280" cy="300" r="32" fill="#0D1119" stroke="#263042" stroke-width="2"/>
              <text x="280" y="305" fill="#94A3B8" font-size="14" font-weight="700" text-anchor="middle">G27</text>
            </svg>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>

  </div>

<script>
  function showScreen(num, btn) {
    document.body.classList.remove('gallery-mode');
    document.getElementById('galleryBtn').classList.remove('active');
    document.querySelectorAll('.app-window').forEach(el => el.classList.remove('visible'));
    document.getElementById('screen-' + num).classList.add('visible');
    document.querySelectorAll('.proto-btn').forEach(b => b.classList.remove('active'));
    if (btn) btn.classList.add('active');
  }

  function toggleGallery(btn) {
    const isGallery = document.body.classList.toggle('gallery-mode');
    document.querySelectorAll('.proto-btn').forEach(b => b.classList.remove('active'));
    if (isGallery) {
      btn.classList.add('active');
    } else {
      showScreen(1, document.querySelectorAll('.proto-btn')[0]);
    }
  }
</script>
```

```
</body>
</html>
```

4. Lista de Mudanças por Prioridade (Ordem de Retorno sobre Esforço no WPF)

Prioridade 1 — Impacto Imediato com Baixo Esforço (`ResourceDictionary` Global)

1. **Trocar os Brushes Globais de Fundo e Destaque:** Substituir `#000000` por `#0B0E14` (palco), `#141923` (painéis) e `#232B3A` (bordas de `1px`). Trocar o azul `#1A9BFF` da Logitech pelo par **`#00D2FF` (Ciano Telemetria)** + **`#0284C7` (Azul Cobalto para botões primários)**.
2. **Remover `UPPERCASE` dos Checkboxes, Rádios e Botões:** Passar todos os rótulos longos para *Sentence case* (apenas a inicial maiúscula) e aumentar a largura da coluna de ajustes de `300px` para `328px`. Isso resolve a poluição visual nas abas Volante e LEDs e já deixa a folga de 20% para o idioma inglês.
3. **Preencher o Lado Esquerdo da Trilha do `Slider`:** No `ControlTemplate` do `Slider` WPF, pintar o `PART_SelectionRange` (ou a coluna esquerda do `Track`) com `#00D2FF` e subir o valor numérico (`900°`, `50%`) para a mesma linha do título do slider.
4. **Aplicar `Opacity="0.42"` nos Controles Desabilitados:** Na aba Força, vincular `IsEnabled="{Binding IsChecked, ElementName=ChkForcaCentral}"` no slider `Intensidade da força central` e adicionar um `Trigger` de `IsEnabled="False"` no estilo global do Slider.

Prioridade 2 — Melhoria de Usabilidade e Espaço Vertical (Esforço Médio)

5. **Reestilizar as Abas da Barra Lateral (`52px`):** Remover o fundo azul quadrado `48×48px` e aplicar um `Border` com `CornerRadius="8"`, fundo `#162436` quando selecionado e uma barra vertical lateral de `3×20px` em `#00D2FF`.
6. **Padronizar os Botões de Teste como Secundários:** Transformar `Testar volante`, `Teste automático`, `Direção livre` e `Testar LEDs` em botões secundários (`#1B2230` com borda `#2E3A4F` e hover `#00D2FF`). Na aba Força, colocar `Teste auto` e `Direção livre` lado a lado em duas colunas (`Grid` de 2 colunas) para economizar `44px` de altura.
7. **Resolver o Corte Vertical na Aba LEDs:** Mover o botão `Testar LEDs` para o topo direito do painel (ao lado do título "LEDs de RPM"), colocar pontos coloridos (`#10B981`, `#F59E0B`, `#EF4444`) nos rótulos dos 5 sliders e envolver o painel esquerdo em um `ScrollViewer` com barra fina customizada.

Prioridade 3 — Capricho Visual nos Componentes Específicos

8. **Enquadrar os Dados da Aba Força em Cards:** Colocar os 3 indicadores superiores (`Força Atual`, `Clipping`, `Jogo`) dentro de `Border`s (`#141923`, `CornerRadius="8"`, `BorderBrush="#232B3A"`) e envolver o gráfico de linhas em um card escuro (`#0E131D`) com zona sombreada vermelha (`#14EF4444`) nas faixas de `±100%`.
9. **Destacar o Botão Selecionado na Aba Atribuições:** Quando o usuário selecionar um botão (ex.: `Botão 7`), mudar a pílula `7` no desenho do volante para fundo sólido `#00D2FF` com texto preto `#0B0E14` e um anel externo brilhante, deixando os demais botões não selecionados em cinza escuro (`#1B2230` com borda `#475569`).
10. **Colorir Semânticamente os Pedais na Aba Teste:** No card `PEDAIS`, usar `#00D2FF` (ciano) para a barra da Embreagem, `#EF4444` (vermelho) para o Freio e `#10B981` (verde) para o Acelerador conforme são pressionados.
